

Дата на създаване  
28-Февруари-2022

Дата на ревизията 01-Март-2022

Номер на ревизията 1

**РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА  
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО****1.1. Идентификатори на продукта**

Описание на продукта: **Ceric Sulfate solution in sulfuric acid**  
Cat No. : **IRM/151**

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Компания **Име на предприятието / търговското  
наименование в ЕС**  
Acros Organics BVBA  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
Главна информация; Tel: +32-14-57 52 11  
(info@acros.com)  
Техническа поддръжка; Tel +32-14-56 56 00  
(acros.techsupport@thermofisher.com)

**Британско лице / търговско  
наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
Обща информация; Tel: +44 (0)1509  
231166

Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ****2.1. Класифициране на веществото или сместа**

**CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

## Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## Рискове за здравето

Корозия/дразнене на кожата  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 A (H314)

Категория 1 (H318)

## Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 2 (H411)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

## 2.3. Други опасности

Няма налична информация

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смес

| Компонент                            | № по CAS   | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | EEC No. 237-029-5 | 5.75          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Сярна киселина                       | 7664-93-9  | 231-639-5         | 10            | Skin Corr. 1A (H314)                                                                            |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

|       |           |           |       |                   |
|-------|-----------|-----------|-------|-------------------|
|       |           |           |       | Eye Dam. 1 (H318) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 84.25 | -                 |

| Компонент      | Специфични граници на концентрация (SCL)                                           | М фактор | Бележки за компонентите |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Сярна киселина | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                       |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                            |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност  
Няма налична информация.

## **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците.

## **Опасни продукти от горенето**

Никакви при нормална употреба.

## **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### **6.4. Познаване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Зона с корозивни вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **ВГ** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент      | Европейски съюз                  | Обединеното кралство                                                    | Франция                                       | Белгия                            | Испания                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Сярна киселина | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент      | Италия | Германия                                                                                                                                           | Португалия                          | Холандия                           | Финландия                                                                            |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент      | Австрия                                                                                | Дания                               | Швейцария                                                                      | Полша                                   | Норвегия                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Компонент      | България                    | Хърватска                                                                                                                                                                                                                                                   | Ейре                                         | Кипър                       | Чехия                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Компонент      | Естония                                                                                  | Gibraltar                                                                                                                                                                                                               | Гърция                      | Унгария                                  | Исландия                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

|                |                                           | thoracic fraction                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Компонент      | Латвия                                    | Литва                                                                  | Люксембург                                                                                                                                | Малта                                                                                               | Румъния                            |
| Сярна киселина | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor<br>IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore  |
| Компонент      | Русия                                     | Словакия                                                               | Словения                                                                                                                                  | Швеция                                                                                              | Турция                             |
| Сярна киселина | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                          | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Сярна киселина<br>7664-93-9 ( 10 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>        |                                        | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           |                                            |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                          | Прясна вода          | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Сярна киселина<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw |                       | PNEC = 8.8mg/L                                            |                                |

| Component                          | Морска вода           | Морски седимент                     | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Сярна киселина<br>7664-93-9 ( 10 ) | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

## Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Бутилкаучук          | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143 или Киселинни газове филтър Вид Е Жълт съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние               | Течност                 |                                 |
| Външен вид                        | Жълт                    |                                 |
| Мирис                             | Няма налична информация |                                 |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон          | Няма налична информация |                                 |
| Запалимост (Течност)              | Няма налични данни      |                                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Не се прилага           | Течност                         |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване           | Не се прилага           | Метод - Няма налична информация |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Температура на samozапалване                 | Няма налични данни      |                |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                |
| pH                                           | 1                       |                |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                |
| Разтворимост във вода                        | Смесим                  |                |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.1                     | Оценен         |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                |

## 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.        |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви при нормална употреба.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Орална   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Дермален | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Вдишване | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент      | LD50 Орално        | LD50 Дермално | Вдишване LC50                 |
|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| Сярна киселина | 2140 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water          | -                  | -             | -                             |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

б) корозизност/дразнене на кожата;  
Категория 1 А

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;  
Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен Няма налични данни  
Кожа Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки;  
Няма налични данни

е) канцерогенност;  
Няма налични данни  
Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент      | ЕС | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|----------------|----|----|----------|---------------------------------------------------|
| Сярна киселина |    |    |          | Group 1                                           |

ж) репродуктивна токсичност;  
Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;  
Няма налични данни

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;  
Няма налични данни

Целеви органи  
Няма известни.

й) опасност при вдишване;  
Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време  
Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система  
оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност  
Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

| Компонент      | Сладководни риби                                 | Водна бълха       | Сладководната алга |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Сярна киселина | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                  |

| Компонент      | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|----------------|----------------------|----------|
| Сярна киселина | -                    |          |

## 12.2. Устойчивост и разградимост

### Устойчивост

Miscible with water, Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

### Разграждането в пречиствателна станция

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налични данни за оценка.

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

### Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

### Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

### Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

#### Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

#### Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

#### Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на рН и ще навредят на водните организми. Разтвори с ниска стойност на рН трябва да се неутрализират преди изхвърляне. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>                             | UN3264                                          |
| <b>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.     |
| <b>Техническо име на продукта</b>                                | (contains CERIUM(IV) SULFATE and SULFURIC ACID) |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8                                               |
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>                                    | II                                              |

### ADR

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>                             | UN3264                                          |
| <b>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.     |
| <b>Техническо име на продукта</b>                                | (contains CERIUM(IV) SULFATE and SULFURIC ACID) |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8                                               |
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>                                    | II                                              |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>                             | UN3264                                          |
| <b>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.     |
| <b>Техническо име на продукта</b>                                | (contains CERIUM(IV) SULFATE and SULFURIC ACID) |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8                                               |
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>                                    | II                                              |

**14.5. Опасности за околната среда** Опасен за околната среда  
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки

**14.7. Морски транспорт на товари в напивно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Япон (ENCS), Япон (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

(AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                            | № по CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | 237-029-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05394                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Сярна киселина                       | 7664-93-9  | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570                                                                                     | X    | X                                                                   |
| Water                                | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                                     | X    | -                                                                   |

| Компонент                            | № по CAS   | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | 13590-82-4 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                    |
| Сярна киселина                       | 7664-93-9  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                    |
| Water                                | 7732-18-5  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                    |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент      | REACH (1907/2006) - Приложение<br>XIV - Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение<br>XVII - Ограничения за<br>определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 - Списък на<br>кандидати за вещества,<br>пораждащи много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                    | -                                                                                                                                |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Компонент                               | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU)<br>- праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III<br>(2012/18/EO) - праговите<br>количества за изискванията за<br>доклад за безопасност |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid, cerium(4+) salt<br>(2:1) | 13590-82-4 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |
| Сярна киселина                          | 7664-93-9  | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |
| Water                                   | 7732-18-5  | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

на професионална експозиция

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 1 (самостоятелна класификация)

| Компонент      | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Сярна киселина | WGK1                                     |                         |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сярна киселина<br>7664-93-9 ( 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H400 - Силно токсичен за водните организми

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ceric Sulfate solution in sulfuric acid

Дата на ревизията 01-Март-2022

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

**Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

**Физически опасности** На базата на данни от изпитвания

**Опасности за здравето** Метод на изчисление

**Опасности за околната среда** Метод на изчисление

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

**Дата на създаване** 28-Февруари-2022

**Дата на ревизията** 01-Март-2022

**Резюме на ревизията** Първоначално освобождаване.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**